圆锥曲线与圆的双切线题组（含答案）

chengbai 数学讲义　整理日期：2026-09-16

使用说明：练习“圆锥曲线动点（或相关动点）—向定圆作两条切线—截距、再交点、定值或最值”的统一处理。答案均据本地原始资料整理。

第 1 题　椭圆动点、定圆两切线与坐标轴截距

已知椭圆

$$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\quad(a>b>0)$$

的右焦点为 $F(1,0)$，且点 $P\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 在椭圆 C 上。

1. 求椭圆 C 的标准方程；
2. 过椭圆 $C_1:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2-\frac{5}{3}}=1$ 上异于其顶点的任意一点 Q 作圆 $O:x^2+y^2=\dfrac{4}{3}$ 的两条切线，切点分别为 M,N（M,N 不在坐标轴上）。若直线 MN 在 x 轴、y 轴上的截距分别为 m,n，证明 $\dfrac{1}{3m^2}+\dfrac{1}{n^2}$ 为定值；
3. 若 P_1,P_2 是椭圆 $C_2:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{3y^2}{b^2}=1$ 上不同的两点，$P_1P_2\perp x$ 轴。圆 E 过 P_1,P_2，且椭圆 C_2 上任意一点都不在圆 E 内，则称圆 E 为该椭圆的一个内切圆。试问：椭圆 C_2 是否存在过左焦点 F_1 的内切圆？若存在，求出圆心 E 的坐标；若不存在，请说明理由。

答案　（1）$\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$；（2）$\dfrac{1}{3m^2}+\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{3}{4}$；（3）存在，圆心为 $\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2},0\right)$。

解析　（1）$c=1$，故 $a^2-b^2=1$；又 $\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{9}{4b^2}=1$，解得 $a^2=4,b^2=3$。

（2）$C_1:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{3y^2}{4}=1$。设 $Q(x_1,y_1)$，圆的切点弦 MN 为 $x_1x+y_1y=\dfrac{4}{3}$，故 $m=\dfrac{4}{3x_1},n=\dfrac{4}{3y_1}$。代入 $Q\in C_1$，即得 $\dfrac{1}{3m^2}+\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{3}{4}$。

（3）设 $P_1(u,v),P_2(u,-v),E(t,0)$。由内切条件得 $u=\dfrac{4t}{3}$，并用 $v^2=1-\dfrac{u^2}{4}$ 及圆过 $(-\sqrt{3},0)$，得 $t=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 或 $t=-\sqrt{3}$。后者使 $u<-2$，舍去。

来源：本地题库：圆锥曲线中的“定”与“不定”教师版，第 3 题。

第 2 题　抛物线动点、定圆两切线与再交点

已知抛物线 $C:y^2=4x$，点 $P(4,4)$。

1. 求点 P 与抛物线 C 的焦点 F 的距离；
2. 设斜率为 1 的直线 l 与抛物线 C 交于 A,B 两点。若 $\triangle PAB$ 的面积为 $2\sqrt{2}$，求直线 l 的方程；
3. 是否存在定圆 $M:(x-m)^2+y^2=4$，使得过曲线 C 上任意一点 Q 作圆 M 的两条切线，与曲线 C 交于另外两点 A,B 时，总有直线 AB 也与圆 M 相切？若存在，求出 m 的值；若不存在，请说明理由。

答案　（1）5；（2）$y=x-1$；（3）存在，$m=3$。

解析　(1) 焦点 $F(1,0)$，所以 $|PF|=5$。
(2) 设 $l: y=x+b$。联立得 $y^2-4y+4b=0$，从而 $|AB|=4\sqrt{2(1-b)}$；点 P 到 l 的距离为 $|b|/\sqrt{2}$。由面积条件得 $2|b|\sqrt{1-b}=2\sqrt{2}$，唯一实根为 $b=-1$。
(3) 令 $Q(t^2,2t)$，两条切线再交抛物线的参数为 u,v。由切线条件得

$$(t^2-1)z^2+2t(m-1)z+m^2-t^2-4=0.$$

当 $t^2\neq 1$ 时，$u+v=-\dfrac{2t(m-1)}{t^2-1}$，$uv=\dfrac{m^2-t^2-4}{t^2-1}$。弦 $AB: x-\dfrac{u+v}{2}y+uv=0$ 也切圆的条件给出 $(m-1)^2=4$。$m=-1$ 时顶点在圆内；$m=3$ 时 $|QM|^2=(t^2-1)^2+8>4$，故 $m=3$。
边界 $t=\pm 1$ 时，一条圆切线为 $y=\pm 2$，与抛物线在 Q 重根相交；另一条为 $x=1$。按重根（极限弦）计，$AB: x=1$，它到圆心 $(3,0)$ 的距离为 2，仍与圆相切。若严格要求“另外两点”均异于 Q，原题需排除 $Q=(1,\pm 2)$。

来源：本地题库：椭圆、双曲线、抛物线培优教师版，第 12 题。

第 3 题　椭圆动点、圆的两切线与斜率积

已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的一焦点与短轴的两个端点组成的三角形是等边三角形，直线 $y=1$ 与椭圆 C 的两交点间的距离为 8。

1. 求椭圆 C 的方程；
2. 设 $R(x_0,y_0)$ 是椭圆 C 上的一动点。由原点 O 向圆 $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=4$ 引两条切线，分别交椭圆 C 于点 P,Q。若直线 OP,OQ 的斜率均存在，并分别记为 k_1,k_2，求证：k_1k_2 为定值；
3. 在（2）的条件下，试问 $|OP|^2+|OQ|^2$ 是否为定值？若是，求出该值；若不是，请说明理由。

答案　(1) $\dfrac{x^2}{20}+\dfrac{y^2}{5}=1$；(2) $k_1k_2=-\dfrac{1}{4}$；(3) 是定值，$|OP|^2+|OQ|^2=25$。

解析　(1) 等边条件给出 $b=\sqrt{3}c, a^2=4c^2$；又 $(4,1)$ 在椭圆上，解得 $a^2=20, b^2=5$。
(2) 设 $R(x_0,y_0)$，切线 $y=kx$ 满足 $(x_0^2-4)k^2-2x_0y_0k+y_0^2-4=0$。故

$$k_1k_2=\frac{y_0^2-4}{x_0^2-4}=\frac{5-\frac{x_0^2}{4}-4}{x_0^2-4}=-\frac{1}{4}.$$

(3) 直线 $y=k_ix$ 与椭圆交点满足 $|OP_i|^2=\dfrac{20(1+k_i^2)}{1+4k_i^2}$。以 $k_2=-\dfrac{1}{4k_1}$ 代入相加，得到 $|OP|^2+|OQ|^2=25$。

来源：本地题库：数形结合思想教师版，第 9 题。

第 4 题　抛物线与定圆的两切线：四个交点纵坐标积

在平面直角坐标系中，曲线 C_1 上的点均在圆 $C_2:(x-5)^2+y^2=9$ 外，且对 C_1 上任意一点 M，点 M 到直线 $x=-2$ 的距离等于该点与圆 C_2 上动点距离的最小值。

1. 求曲线 C_1 的方程；
2. 设 $P(x_0,y_0)$ $(y_0\neq\pm 3)$ 为圆 C_2 外一点，过点 P 作圆 C_2 的两条切线，分别与曲线 C_1 相交于点 A,B 和 C,D。证明：当点 P 在直线 $x=-4$ 上运动时，点 A,B,C,D 的纵坐标之积为定值。

答案　（1）$C_1:y^2=20x$；（2）四点纵坐标之积为 6400。

解析　（1）题设即抛物线定义：焦点为 $(5,0)$、准线为 $x=-5$，故 $C_1:y^2=20x$。
（2）令 $P(-4,y_0)$，两切线斜率为 k_1,k_2。由圆心到切线距离为 3 得 $72k^2+18y_0k+y_0^2-9=0$，故 $k_1+k_2=-\dfrac{y_0}{4}$。每条切线与 C_1 联立给出关于纵坐标的方程

$$k_iy^2-20y+20(y_0+4k_i)=0.$$

两式根积相乘，利用 $k_1+k_2=-\dfrac{y_0}{4}$ 后得四个纵坐标之积为 6400。

来源：本地题库：华二一课一学下册，例 3。

第 5 题　椭圆的两切线、切点弦与最值

已知 $F_1(-1,0),F_2(1,0)$，点 D 是圆 $O:x^2+y^2=4$ 上一动点。动点 E 满足 $\overrightarrow{F_2E}=2\overrightarrow{F_2D}$，点 P 在直线 EF_1 上，且 $DP\perp EF_2$。

1. 求点 P 的轨迹 C 的标准方程；
2. 已知点 Q 在直线 $l:x-4=0$ 上，过点 Q 作曲线 C 的两条切线，切点分别为 M,N。记点 M,N 到直线 OQ 的距离分别为 d_1,d_2，求 $\dfrac{|MN|}{d_1+d_2}$ 的最大值，并求出此时 Q 点的坐标。

答案　（1）$\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1\ (x\neq\pm2)$；（2）最大值为 $\dfrac{7\sqrt{3}}{12}$，此时 $Q(4,\pm2\sqrt{3})$。

解析　（1）D 是 EF_2 的中点，且 $DP\perp EF_2$，故 $PE=PF_2$。又 P,E,F_1 共线，$PF_1+PF_2=EF_1=2OD=4$，所以轨迹为 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$；端点 $x=\pm2$ 不符合题意。
（2）设 $Q(4,t)$，则切点弦为 $x+\dfrac{t}{3}y=1$。因此

$$\frac{|MN|}{d_1+d_2}=\frac{\sqrt{t^2+9}\sqrt{t^2+16}}{t^2+12}.$$

令 $u=t^2+12\geq12$，其平方为 $1+\dfrac{1}{u}-\dfrac{12}{u^2}$，于 $u=24$ 取最大 $\dfrac{49}{48}$。故最大值为 $\dfrac{7\sqrt{3}}{12}$，且 $t=\pm2\sqrt{3}$。

来源：本地题库：解析几何专题培优教师版，例 2。